

Tentamen i grundkurs Hållfasthetslära (SE1010, SE1020) den 10 juni 2015

Resultat finns på Mina Sidor senast 1 juli 2015 kl. 17. Klagomål på rättningen inom en månad.

Hjälpmedel: Formelsamling i hållfasthetslära, matematiska handböcker och räknedosa.

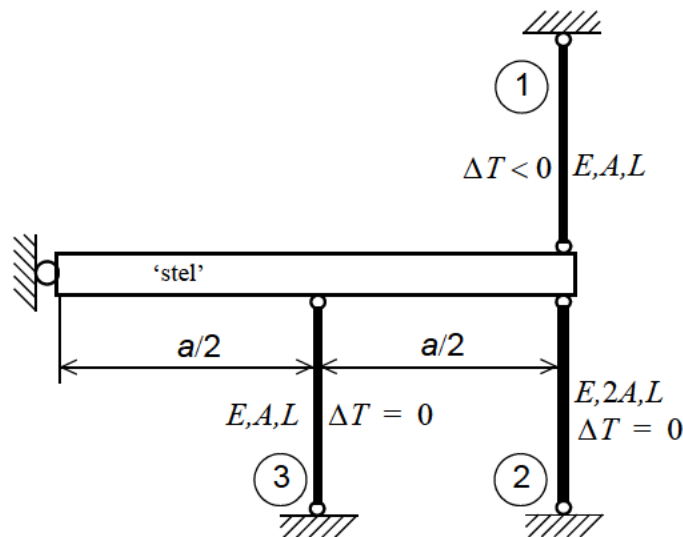
Examinator på



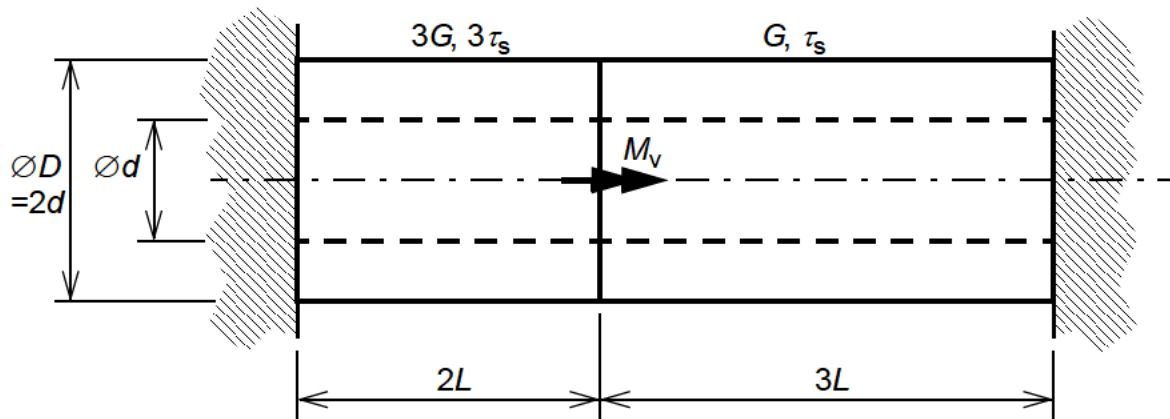
Betygsgränser: 0 - 11 ger F; 12 - 13 ger FX; 14 - 17 ger E; 18 - 21 ger D; 22 - 24 ger C; 25 - 28 ger B; 29 - 40 ger A. FX = möjlig komplettering till E

Tid för komplettering anges på kurshemsidan efter rapportering av resultaten.

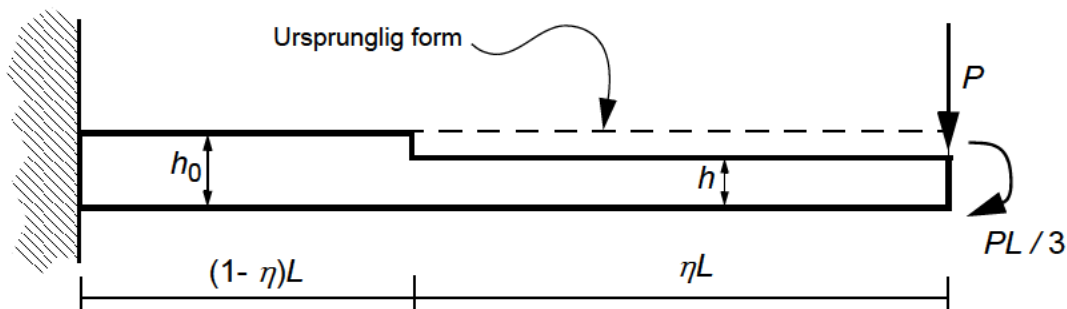
1. En stel bom är monterad mha. tre stänger (av samma längd och termoelastiska material, men med olika tvärsnittsareor). Stången 1 utsätts för en temperaturändring ΔT . Materialets termiska längdutvidningskoefficient är α . Bestäm uppkommande spänningar i samtliga stänger. (6p)



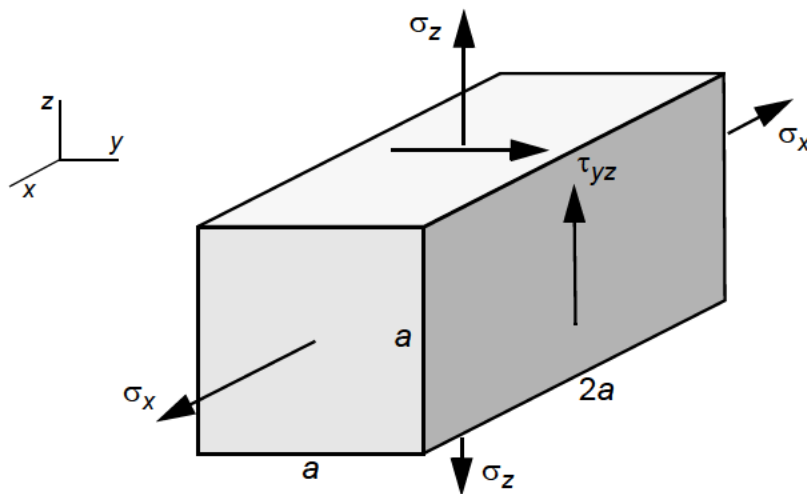
2. En axelkonstruktion är fast inspänd i båda ändar. Den består av två hålaxlar med olika material och längder men med samma tvärsnitt, se figuren. Ett yttre moment M_v angriper i övergången mellan delarna. Bestäm först hur M_v fördelas i de två hålaxlarna. Bestäm därefter vilket yttre moment M_{vs} som ger inledande plasticering någonstans i axelkonstruktionen. (6p)



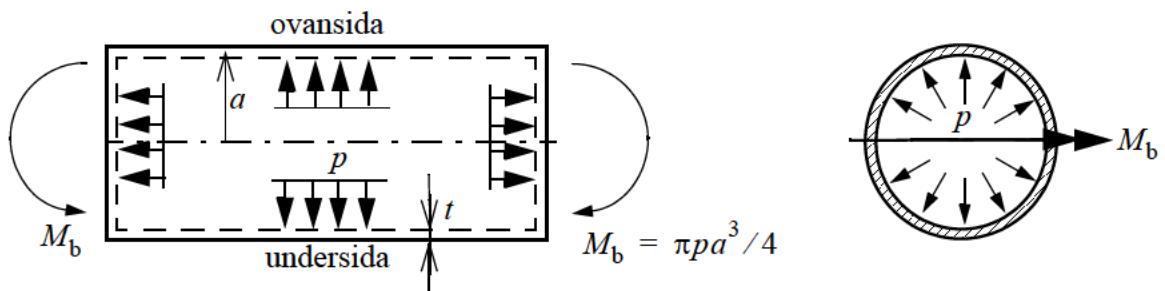
3. En konsolbalk (längd L , rektangulärt tvärsnitt $b \times h_0$) belastas längst ut med en punktkraft P och ett moment $PL/3$, se figur. Genom att reducera höjden till h över en del av balken kan dess vikt minskas. Hur lång kan denna del göras (dvs bestäm η) utan att största förekommande böjspänning i balken ökar? (6p)



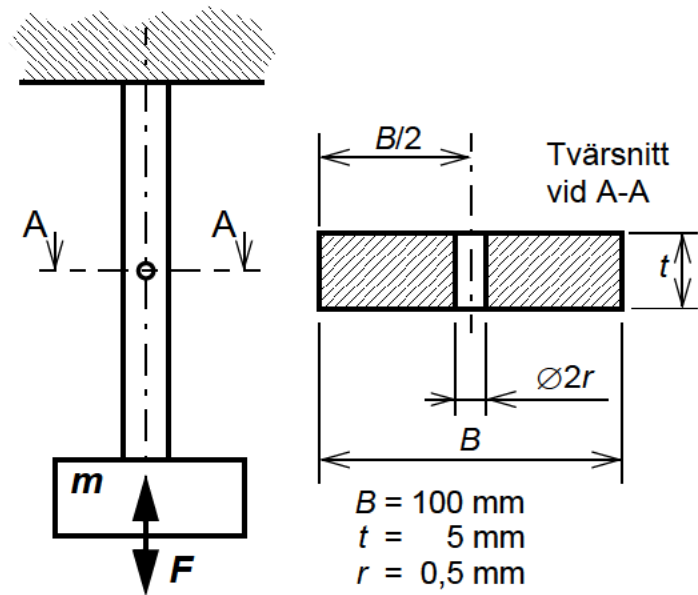
4. Spänningarna på sidorna av ett rätblock är givna som $\sigma_x = 20$ MPa, $\sigma_z = 30$ MPa och $\tau_{yz} = 40$ MPa indikerade i figuren (övriga spänningskomponenter är noll). Bestäm samtliga huvudspänningar med deras tillhörande riktningar. (Linjärt elastisk material med E resp ν). (6p)

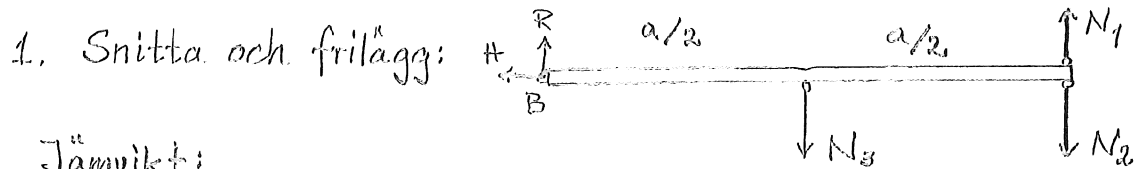


5. Ett cirkulärt tunnväggigt slutet rör (medelradie a , godstjocklek t) belastas med ett inre övertryck p och ett böjande moment $M_b = \pi p a^3 / 4$. Beräkna normaltöjningen i rörets längsriktning på dess ovansida. Materialets elasticitetsmodul är E och Poissons tal $\nu = 0,3$. (6p)



6. En massa $m = 4000$ kg som hänger i en stång är utsatt för en växlande kraft $F = F_0 \sin(\omega t)$. Stången har ett rektangulärt tvärsnitt med ett litet genomgående cirkulärt hål som är placerat mitt på tvärsnittets långsida, se figuren. Materialet i stången är stål 141450-1 med ytfinhet $R_a = 50$ μm . Bestäm det F_0 som ger säkerhet mot utmattning $n_u = 2,5$.





Jämvikt:

$$\sum \vec{M} : N_2 a + N_3 \frac{a}{2} - N_1 a = 0 \quad (1)$$

Kompatibilitet: $\delta_1 = -\delta_2 \quad (2)$

$$\delta_2 = 2\delta_3 \quad (3)$$

Konstitutiva egenskaper:

$$\varepsilon_1 = \frac{N_1}{EA} - \alpha \Delta T \quad (4) \quad \delta_1 = \varepsilon_1 L \quad (7)$$

$$\varepsilon_2 = \frac{N_2}{E2A} \quad (5) \quad \delta_2 = \varepsilon_2 L \quad (8)$$

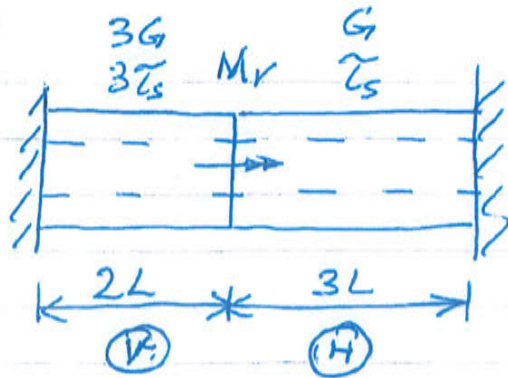
$$\varepsilon_3 = \frac{N_3}{EA} \quad (6) \quad \delta_3 = \varepsilon_3 L \quad (9)$$

Eller (1) - (9) ger

$$\begin{cases} N_1 = \frac{9}{13} \alpha \Delta T EA \\ N_2 = \frac{8}{13} \alpha \Delta T EA \\ N_3 = \frac{2}{13} \alpha \Delta T EA \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} \sigma_1 = \frac{9}{13} \alpha \Delta T E \\ \sigma_2 = \frac{4}{13} \alpha \Delta T E \\ \sigma_3 = \frac{2}{13} \alpha \Delta T E \end{cases}$$

2.)



$$D = 2d$$

Bestäm M_{VS} !

$K_V = K_H = K$, $W_{VV} = W_{VH} = W_V$!
pga samma tvärsnitt.

$$W_V = \frac{\pi 15d^3}{32}$$

jämv:



$$-M_{VV} + M_V + M_{VH} = 0$$

komp

$$\Theta_V + \Theta_H = 0, \quad \Theta = \frac{M_i L_i}{G_i K}$$

$$\Theta_V = \frac{M_{VV} 2L}{3G K} = -\frac{M_{VH} 3L}{G K} \Rightarrow M_{VV} = -M_{VH} \frac{9}{2}$$

i jämv: $\frac{9}{2} M_{VH} + M_V + M_H = 0 \Rightarrow M_{VH} = -\frac{M_V}{1+9/2} = -\frac{2}{11} M_V$
 $M_{VV} = +\frac{9}{11} M_V$ (kontrollera → ok!)

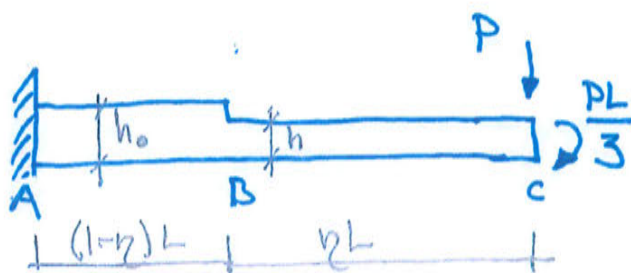
inledande plastisering: ($\tau_V = M_V W_V \leq \tau_s$ allmänt)

$$\tau_{VV} = \frac{M_{VV}}{W_V} = \frac{9}{11} \frac{M_V}{W_V} \leq \tau_s \Rightarrow M_{VS} = \frac{11}{3} \tau_s W_V = 3,67 \tau_s W_V$$

$$\tau_{VH} = -\frac{2}{11} \frac{M_V}{W_V} \geq -\tau_s \Rightarrow M_{HS} = \frac{11}{2} \tau_s W_V = 5,5 \tau_s W_V$$

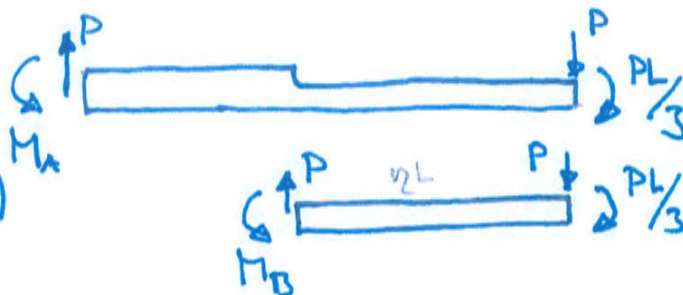
$$\Rightarrow M_{VS} < M_{HS} \Rightarrow M_S = M_{VS} = \frac{11}{3} \tau_s W_V = \frac{55\pi}{32} \tau_s d^3 = M_S$$

- 3) Snitta & inför snitt-laster vid A resp. B. Ställ upp jämvikt för att bestämma dessa!



$$M_A = PL + \frac{PL}{3} = \frac{4PL}{3}$$

$$M_B = P\eta L + \frac{PL}{3} = P(\eta + \frac{1}{3})$$



Böjspänningar:

$$|\sigma_b| = \frac{|M_b|}{W_b} \quad \text{där } W_b = \frac{bh^2}{6} \quad \text{med (här) } h_0 \text{ resp } h$$

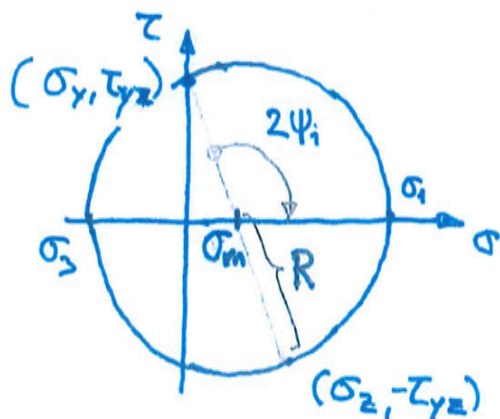
$$\text{Krav: } \frac{6M_A}{bh_0^2} = \frac{6M_B}{bh^2} \Leftrightarrow \frac{4}{3h_0^2} = \frac{1}{h^2} (\eta + \frac{1}{3})$$

$$\text{Lös ut } \eta = \frac{4}{3} \left(\frac{h}{h_0} \right)^2 - \frac{1}{3} \quad (\text{OBS } \frac{h}{h_0} > \frac{1}{2} \text{ för att } \eta > 0)$$

- 4) $\sigma_x = 20 \text{ MPa}$ är huvudspänning σ_2 (ty $\tau_{xy} = \tau_{yz} = 0$)

Mohrs cirkel i y-z planet

numrering, se nedan



$$\begin{aligned} \sigma_{1,3} &= \sigma_m \pm R = \frac{\sigma_y + \sigma_z}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_y - \sigma_z}{2} \right)^2 + \tau_{yz}^2} \\ &= 15 \pm \sqrt{1825} = \begin{cases} -27.7 \text{ MPa} = \sigma_1 \\ +57.7 \text{ MPa} = \sigma_3 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\arctan 2\psi_1 = \frac{2\tau_{yz}}{\sigma_y - \sigma_z} \quad \text{ger:}$$

$$\psi_1 = -34.7^\circ + 90^\circ = 55.3^\circ \quad (\text{fr. y till 1})$$

$$\sigma_1 = 57.7 \text{ MPa}$$

55.3° motur fr.
y-axeln (i yz planet)

$$\sigma_2 = 20 \text{ MPa}$$

i x-riktn.

$$\sigma_3 = -27.7$$

34.7° medurs
fr y-axeln

5. Spänningsstillstånd
på ovansidan:

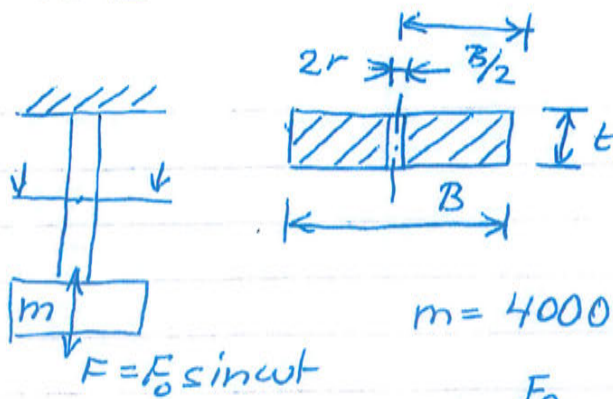
$$\sigma_r = 0$$

$$\sigma_z = \frac{pa}{2t} + \frac{M_b a}{\pi a^3 t} = \frac{3pa}{4t}$$

FS (3.

$$\sigma_\varphi = \frac{pa}{t}$$

$$\begin{aligned}\epsilon_z &= \frac{1}{E} (\sigma_z - \nu \sigma_\varphi) = \frac{1}{E} \left(\frac{3pa}{4t} - \nu \frac{pa}{t} \right) = \frac{pa}{Et} \left(\frac{3}{4} - \nu \right) = \\ &= \frac{9}{30} \frac{pa}{Et}\end{aligned}$$



$$B = 100 \text{ mm}$$

$$t = 5 \text{ mm}$$

$$r = g = 0,5 \text{ mm}$$

$$m = 4000 \text{ kg} \Rightarrow \sigma_m = \frac{mg}{(B-2r)t} = 79,3 \text{ MPa}$$

(78,5 MPa utan hålet)

Drag: SS1450-1

$$\sigma_s = 250 \text{ MPa}$$

$$\sigma_u = \pm 140 \text{ MPa}$$

$$\sigma_B = 470 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{up} = 130 \pm 130 \text{ MPa}$$

FS s 356 eller s 361

$$K_t = \left\{ \frac{B}{a} = 2, \frac{r}{a} = 0,01 \right\} = 3$$

FS fig 25.9

$$q = 0,6 \text{ för } \sigma_B = 470 \text{ MPa}, g = 0,5 \text{ mm}$$

$$K_f = 1 + 0,6(3-1) = 2,2$$

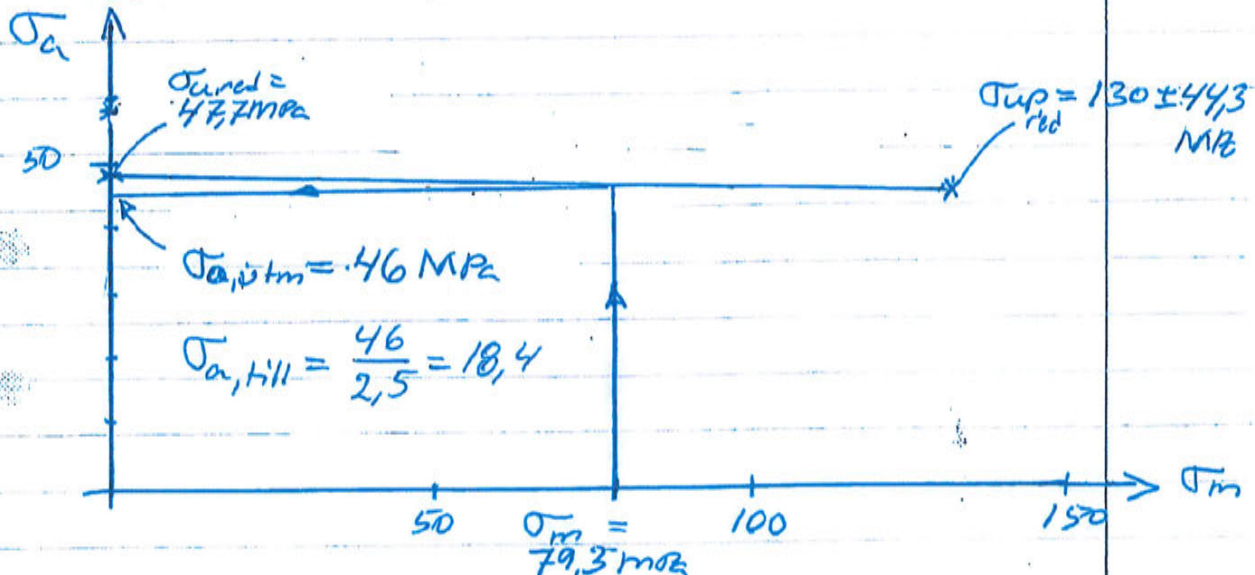
$$1/K_r = \left\{ \sigma_B, \rho_a = 50 \mu\text{m} \right\} = 0,75 \quad \text{red} = 0,341$$

FS fig 25.12

$$\sigma_{u, \text{red}} = \pm 47,7 \text{ MPa}$$

$$n_u = 2,5$$

$$\sigma_{up, \text{red}} = 130 \pm 44,3 \text{ MPa}$$



$$F_{0, \text{till}} = \sigma_{a, \text{till}} (B-2r)t = 9,1 \text{ kN}$$